

# Estadística I. Laboratorio 6

*Octubre 2025*

## 1. Esperanza

1. Sea  $X$  una variable aleatoria discreta con función de probabilidad dada por la siguiente tabla:

| $x$ | $f_X(x)$ |
|-----|----------|
| -1  | 1/8      |
| 0   | 4/8      |
| 1   | 1/8      |
| 2   | 2/8      |

Determine la esperanza de  $X$ .

2. Considere la variable aleatoria continua  $X$  con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{e.c.o.c.} \end{cases}$$

Determine la esperanza de  $X$ .

3. Sea  $X$  una variable aleatoria discreta con función de probabilidad dada por la siguiente tabla:

| $x$ | $f_X(x)$ |
|-----|----------|
| -2  | 2/8      |
| -1  | 1/8      |
| 0   | 2/8      |
| 1   | 1/8      |
| 2   | 2/8      |

Determine la esperanza de  $Y = X^2$ .

## 2. Varianza y Covarianza

1. La función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria  $X$  está dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x & \text{si } 0 < x < 2 \\ 0 & \text{e.c.o.c.} \end{cases}$$

Determine la varianza,  $\sigma^2$ , y la desviación estándar,  $\sigma$ .

2. Determine la varianza de una variable aleatoria continua con función de densidad dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{e.c.o.c.} \end{cases}$$

3. Sean  $X$  y  $Y$  variables aleatorias, encuentre:

$$Var(X - Y)$$